

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

FIAP — Pós Tech **Software Architecture**

Evidências da Refatoração

Aplicação monolítica da Fase 1 para Clean Architecture

Arquitetura, build, Docker e validação funcional

Oficina Mecânica — Fase 2

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Sumário

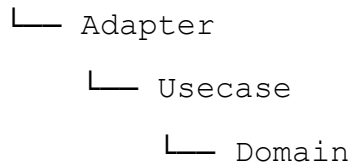
1. Arquitetura	3
1.1 Clean Architecture — quatro anéis	3
1.2 Regras ArchUnit	3
1.3 Estrutura do projeto	4
1.4 Infraestrutura AWS	6
2. Tecnologias e pré-requisitos	7
2.1 Tecnologias	7
2.2 Validação dos pré-requisitos	8
3. Repositório e branch	8
4. Build e testes automatizados	9
5. Execução com Docker Compose	11
6. Validação e acessos da aplicação e banco de dados PostgreSQL.....	14
7. Validação do fluxo funcional da API.....	15

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

1. Arquitetura

1.1 Clean Architecture — quatro anéis

Infrastructure



Domain: entidades, value objects, enums e exceções de negócio em Java puro.

Usecase: serviços de aplicação e interfaces de gateways/repositórios.

Adapter: controllers, DTOs, persistência JPA, JWT e notificações.

Infrastructure: configurações Spring, segurança, OpenAPI e composição da aplicação.

As dependências apontam para dentro. O domínio não depende de Spring, JPA, Servlet ou infraestrutura.

1.2 Regras ArchUnit

Os testes em `src/test/java/br/com/oficina/architecture/ArchitectureTest.java`

garantem:

1. dependências entre os quatro anéis;
2. domínio sem Spring;
3. domínio sem JPA/Hibernate;
4. usecases sem dependência de adapters/infrastructure;
5. adapters sem dependência de infrastructure.

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

1.3 Estrutura do projeto

```
src/main/java/br/com/oficina/
├─ OficinaApplication.java           # Ponto de entrada
├─
├─ domain/                          # ANEL 1 – DOMAIN (regras de negócio puras)
│   ├── model/                      # Entidades e Value Objects
│   │   ├── OrdemServico.java       # Raiz de agregado (ciclo da OS)
│   │   ├── ItemOrcamento.java     # Itens do orçamento
│   │   ├── Cliente.java, Veiculo.java # Entidades de cadastro
│   │   ├── Dinheiro.java           # Value Object monetário
│   │   ├── Documento.java          # Value Object CPF/CNPJ
│   │   ├── NumeroOS.java           # Value Object formato OS-MMAAAA-NNNNNN
│   │   ├── Placa.java              # Value Object placa veicular
│   │   └─ ...                      # EstoquePeca, Servico, Peca, etc.
│   ├── enums/                      # StatusOrdemServico, TipoItem, etc.
│   └─ exception/                   # BusinessException
├─
├─ usecase/                         # ANEL 2 – USECASE (regras de aplicação)
│   ├── OrdemServicoServiceImpl.java # Lógica de aplicação da OS
│   ├── ClienteServiceImpl.java      # CRUD de clientes
│   ├── EstoqueServiceImpl.java      # Gestão de estoque
│   ├── ...                          # Demais services
│   └─ gateway/                     # Interfaces (contratos de saída)
│       ├── ClienteRepository.java   # Contrato para persistência de clientes
│       ├── NotificacaoGateway.java  # Contrato para notificações
│       ├── TokenGateway.java        # Contrato para geração de tokens
│       ├── RelatorioGateway.java    # Contrato para relatórios
│       └─ ...                      # Demais gateways
├─
├─ adapter/                         # ANEL 3 – ADAPTER (interface adapters)
│   ├── controller/                 # Controllers REST (4 controllers)
│   │   ├── AuthController.java
│   │   ├── AdministrativoOficinaController.java
│   │   ├── TecnicoOficinaController.java
│   │   └─ ClienteOficinaController.java
│   ├── persistence/               # JPA Entities + Repository implementations
│   │   ├── *JpaEntity.java         # Entidades JPA (mapeamento ORM)
│   │   ├── Jpa*Repository.java     # Implementações dos gateways
│   │   └─ SpringData*Repository.java # Interfaces Spring Data
│   ├── security/                  # JWT (geração e validação de tokens)
│   │   ├── JwtTokenService.java     # Implementa TokenGateway
│   │   ├── JwtAuthenticationFilter.java # Filtro de autenticação
│   │   └─ JwtProperties.java        # Propriedades JWT
│   └─ notification/               # LogNotificacaoGateway (notificação fictícia)
│       ├── dto/                   # Objetos de transporte (response)
│       └─ exception/              # GlobalExceptionHandler, ApiError, RequestIdFilter
```

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

```
|
| └─ infrastructure/                                # ANEL 4 – INFRASTRUCTURE (composition root)
|   └─ config/                                     #   Configurações Spring
|       └─ SecurityConfig.java                     #       Spring Security + filtros
|       └─ AdminBootstrap.java                     #       Criação do admin no primeiro boot
|       └─ OpenApiConfig.java                       #       Swagger/OpenAPI
|       └─ SwaggerOrderConfig.java                  #       Ordenação customizada no Swagger UI
|
src/test/java/br/com/oficina/
| └─ architecture/                                # Testes ArchUnit (5 regras)
| └─ domain/model/                                # Testes unitários do domínio
| └─ domain/exception/                           # Testes de exceções
| └─ integration/                                # Testes E2E (Testcontainers + RestAssured)
```

1.4 Infraestrutura AWS

A infraestrutura utiliza:

- VPC com subnets públicas e privadas em duas zonas de disponibilidade;
- Internet Gateway e NAT Gateway;
- EKS Kubernetes 1.31;
- node group t3.medium, desejado 2, mínimo 1 e máximo 3 nodes;
- RDS PostgreSQL 16 db.t3.micro;
- LoadBalancer para expor a aplicação;
- GHCR para armazenar a imagem Docker;
- HPA com 2–5 pods.

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

2. Tecnologias e pré-requisitos

2.1 Tecnologias

Área	Tecnologia
Linguagem	Java 21
Framework	Spring Boot 3.3.4
Build	Maven Wrapper
Banco	PostgreSQL 16
Persistência	Spring Data JPA, Hibernate e Flyway
Segurança	Spring Security, JWT e BCrypt
Testes	JUnit 5, Mockito, AssertJ, ArchUnit, Testcontainers 1.21.4+ e RestAssured
Cobertura	JaCoCo
Containers	Docker e Docker Compose
Orquestração	Kubernetes 1.31 e HPA autoscaling/v2
CI/CD	GitHub Actions e GHCR
IaC	Terraform e HCP Terraform/Terraform Cloud
Cloud	AWS VPC, EKS, EC2, RDS e LoadBalancer

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

2.2 Validação dos pré-requisitos

```
Windows PowerShell
PS C:\> git --version
git version 2.53.0.windows.3
PS C:\> docker --version
Docker version 29.4.0, build 9d7ad9f
PS C:\> docker compose version
Docker Compose version v5.1.2
PS C:\> java -version
java version "21.0.10" 2026-01-20 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.10+8-LTS-217)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.10+8-LTS-217, mixed mode, sharing)
PS C:\> minikube version
minikube version: v1.38.1
commit: c93a4cb9311efc66b90d33ea03f75f2c4120e9b0
PS C:\> kubectl version --client
Client Version: v1.34.1
Kustomize Version: v5.7.1
PS C:\> terraform version
Terraform v1.15.7
on windows_386

Your version of Terraform is out of date! The latest version
is 1.15.8. You can update by downloading from https://developer.hashicorp.com/terraform/install
PS C:\> aws --version
aws-cli/2.35.11 Python/3.14.5 Windows/11 exe/AMD64
PS C:\> |
```

3. Repositório e branch

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git remote -v
origin https://github.com/tiagomiele/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2.git (fetch)
origin https://github.com/tiagomiele/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2.git (push)
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git branch --show-current
main
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git checkout main
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git pull origin main
From https://github.com/tiagomiele/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2
* branch      main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> |
```

4. Build e testes automatizados

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

SOFTWARE ARCHITECTURE

Pós Tech - 15SOAT

8

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

```

Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> .\mvnw.cmd clean verify
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.oficina:oficina-backend >-----
[INFO] Building oficina-backend 0.1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.3.2:clean (default-clean) @ oficina-backend ---
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.12:prepare-agent (prepare-agent) @ oficina-backend ---
[INFO] argLine set to -javaagent:C:\\Users\\tiago\\.m2\\repository\\org\\jacoco\\org.jacoco.agent\\0.8.12\\org.jacoco.agent-0.8.12-runtime.jar=destfile=C:\\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\\target\\jacoco.exec
[INFO]
[INFO] --- cyclonedx:2.8.2:makeAggregateBom (default) @ oficina-backend ---
[INFO] CycloneDX: Resolving Dependencies
[INFO] CycloneDX: Creating BOM version 1.5 with 99 component(s)
[INFO] CycloneDX: Writing and validating BOM (JSON): C:\\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\\target\\classes\\META-INF\\sbom\\application.cdx.json
[INFO] attaching as oficina-backend-0.1.0-SNAPSHOT-cyclonedx.json
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ oficina-backend ---
[INFO] Copying 2 resources from src\\main\\resources to target\\classes
[INFO] Copying 3 resources from src\\main\\resources to target\\classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ oficina-backend ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 123 source files with javac [debug parameters release 21] to target\\classes
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ oficina-backend ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\\src\\test\\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ oficina-backend ---
[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.
[INFO] Compiling 26 source files with javac [debug parameters release 21] to target\\test-classes

```

```

Windows PowerShell
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 120, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.12:report (report) @ oficina-backend ---
[INFO] Loading execution data file C:\\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\\target\\jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'oficina-backend' with 133 classes
[INFO]
[INFO] --- jar:3.4.2:jar (default-jar) @ oficina-backend ---
[INFO] Building jar: C:\\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\\target\\oficina-backend.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot:3.3.4:repackage (repackage) @ oficina-backend ---
[INFO] Replacing main artifact C:\\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\\target\\oficina-backend.jar with repackaged archive, adding nested dependencies in BOOT-INF/.
[INFO] The original artifact has been renamed to C:\\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\\target\\oficina-backend.jar.original
[INFO]
[INFO] --- cyclonedx:2.8.2:makeAggregateBom (cyclonedx-package) @ oficina-backend ---
[INFO] CycloneDX: Resolving Dependencies
[INFO] CycloneDX: Creating BOM version 1.5 with 99 component(s)
[INFO] CycloneDX: Writing and validating BOM (XML): C:\\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\\target\\bom.xml
[INFO] attaching as oficina-backend-0.1.0-SNAPSHOT-cyclonedx.xml
[INFO] CycloneDX: Writing and validating BOM (JSON): C:\\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\\target\\bom.json
[INFO] attaching as oficina-backend-0.1.0-SNAPSHOT-cyclonedx.json
[WARNING] artifact com.oficina:oficina-backend:json:cyclonedx:0.1.0-SNAPSHOT already attached, replace previous instance
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.12:check (check-coverage) @ oficina-backend ---
[INFO] Loading execution data file C:\\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\\target\\jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'oficina-backend' with 133 classes
[INFO] All coverage checks have been met.
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 46.703 s
[INFO] Finished at: 2026-07-12T10:58:59-03:00
[INFO]
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>

```

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Get-Item .\target\oficina-backend.jar

Diretório: C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\target

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         12/07/2026   10:58         61859661 oficina-backend.jar

PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Get-Item .\target\bom.xml

Diretório: C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\target

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         12/07/2026   10:58         228821 bom.xml

PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Get-Item .\target\bom.json

Diretório: C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\target

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         12/07/2026   10:58         269969 bom.json

PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Start-Process .\target\site\jacoco\index.html
```

oficina-backend

Arquivo C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\target\site\jacoco\index.html

oficina-backend

Sessions

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
br.com.oficina.usecase		48%		44%	84	135	196	404	56	101	0	13
br.com.oficina.adapter.persistence		73%		32%	95	256	123	601	54	211	0	33
br.com.oficina.adapter.controller		71%		50%	34	95	48	181	32	92	4	31
br.com.oficina.infrastructure.config		45%		2%	33	51	80	139	9	27	1	7
br.com.oficina.adapter.exception		57%		18%	18	26	31	61	10	18	0	3
br.com.oficina.adapter.dto		66%		0%	14	20	21	60	7	13	3	6
br.com.oficina.adapter.notification		28%		n/a	3	6	17	21	3	6	1	2
br.com.oficina.domain.model		99%		89%	33	426	1	747	0	260	0	22
br.com.oficina.usecase.gateway		0%		n/a	2	2	2	2	2	2	2	2
br.com.oficina.adapter.security		89%		50%	4	15	4	43	1	11	0	4
br.com.oficina.domain.enums		92%		100%	1	14	3	38	1	11	1	8
br.com.oficina		37%		n/a	1	2	2	3	1	2	0	1
br.com.oficina.domain.exception		100%		n/a	0	2	0	4	0	2	0	1
Total	2.557 of 10.303	75%	207 of 577	64%	322	1.050	528	2.304	176	756	12	133

Created with JaCoCo 0.8.12.202403310830

SOFTWARE ARCHITECTURE

Pós Tech - 15SOAT

10

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

```

Windows PowerShell

#16 [builder 7/8] COPY src/ src/
#16 CACHED

#17 [builder 5/8] RUN dos2unix mvnw || sed -i 's/\r$//' mvnw
#17 CACHED

#18 [runtime 3/4] WORKDIR /app
#18 CACHED

#19 [builder 2/8] WORKDIR /workspace
#19 CACHED

#20 [runtime 4/4] COPY --from=builder /workspace/target/oficina-backend.jar /app/app.jar
#20 CACHED

#21 exporting to image
#21 exporting layers done
#21 exporting manifest sha256:2aa47db646887333ee3d809648e7881b6583a597f3ffd432312131a03aab450f done
#21 exporting config sha256:80dd851cb6669838433757ed1ee63853952e257c8dba159016d611f77677ac16
#21 exporting config sha256:80dd851cb6669838433757ed1ee63853952e257c8dba159016d611f77677ac16 done
#21 exporting attestation manifest sha256:8cc87e714ee958d74eaa34935b27492aea88e2d8e2116bcfeb8e3dccc414d8cc4 0.0s done
#21 exporting manifest list sha256:6af914ad1edba2efd2daa2cc2eb945eb4f76a657787e3df1b980299b944bc737 done
#21 naming to docker.io/library/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2-app:latest done
#21 unpacking to docker.io/library/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2-app:latest done
#21 DONE 0.1s

#22 resolving provenance for metadata file
#22 DONE 0.0s
[+] up 6/6
✔Image fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2-app Built 3.7s
✔Network fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2_default Created 0.0s
✔Volume fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2_oficina-db-data Created 0.0s
✔Container oficina-db Healthy 6.1s
✔Container oficina-adminer Started 0.7s
✔Container oficina-app Started 6.2s
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> docker compose ps

```

```

Windows PowerShell

#19 [builder 2/8] WORKDIR /workspace
#19 CACHED

#20 [runtime 4/4] COPY --from=builder /workspace/target/oficina-backend.jar /app/app.jar
#20 CACHED

#21 exporting to image
#21 exporting layers done
#21 exporting manifest sha256:2aa47db646887333ee3d809648e7881b6583a597f3ffd432312131a03aab450f done
#21 exporting config sha256:80dd851cb6669838433757ed1ee63853952e257c8dba159016d611f77677ac16
#21 exporting config sha256:80dd851cb6669838433757ed1ee63853952e257c8dba159016d611f77677ac16 done
#21 exporting attestation manifest sha256:8cc87e714ee958d74eaa34935b27492aea88e2d8e2116bcfeb8e3dccc414d8cc4 0.0s done
#21 exporting manifest list sha256:6af914ad1edba2efd2daa2cc2eb945eb4f76a657787e3df1b980299b944bc737 done
#21 naming to docker.io/library/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2-app:latest done
#21 unpacking to docker.io/library/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2-app:latest done
#21 DONE 0.1s

#22 resolving provenance for metadata file
#22 DONE 0.0s
[+] up 6/6
✔Image fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2-app Built 3.7s
✔Network fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2_default Created 0.0s
✔Volume fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2_oficina-db-data Created 0.0s
✔Container oficina-db Healthy 6.1s
✔Container oficina-adminer Started 0.7s
✔Container oficina-app Started 6.2s
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> docker compose ps

```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS
oficina-adminer	adminer:4	"entrypoint.sh docke..."	adminer	23 seconds ago	Up 22 seconds
oficina-app	fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2-app	"sh -c 'java \$JAVA_O..."	app	23 seconds ago	Up 17 seconds
oficina-db	postgres:16-alpine	"docker-entrypoint.s..."	db	23 seconds ago	Up 22 seconds

```

PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>

```

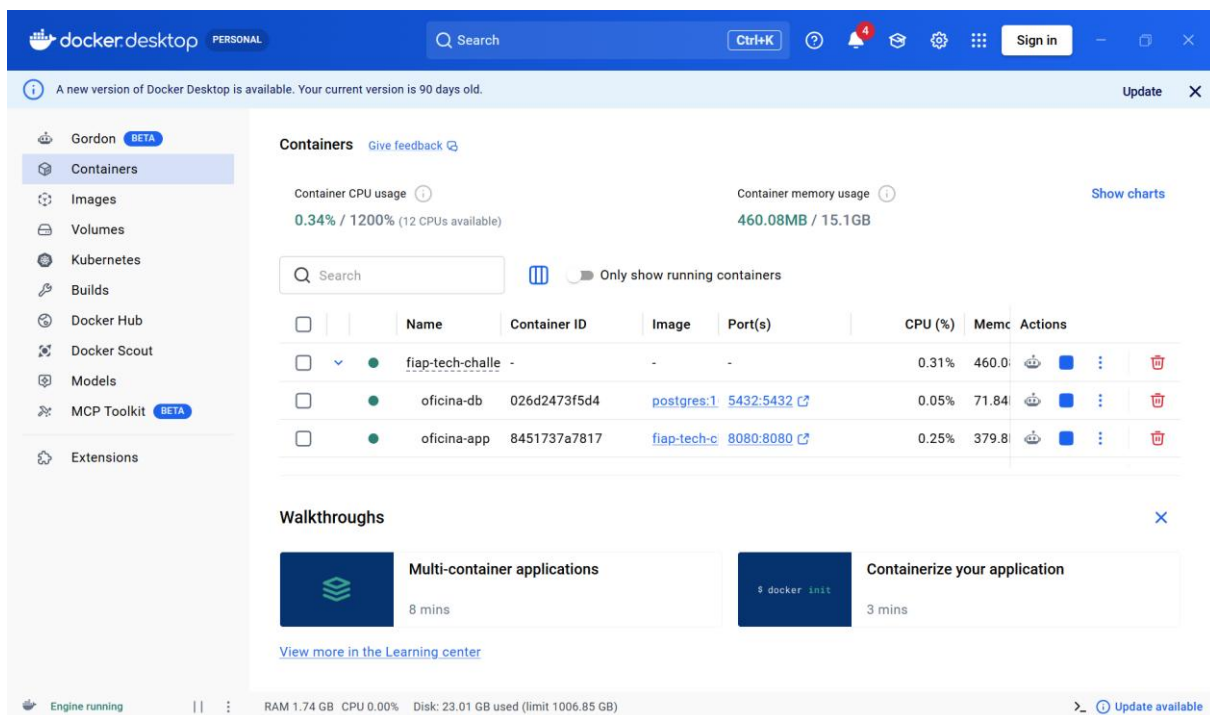
Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

5. Execução com Docker Compose



```

PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> $Health = $null
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> for ($Tentativa = 1; $Tentativa -le 36; $Tentativa++) {
>> try {
>>     $Health = Invoke-RestMethod `
>>         -Uri 'http://localhost:8080/actuator/health' `
>>         -TimeoutSec 5
>>
>>     if ($Health.status -eq 'UP') {
>>         break
>>     }
>> } catch {
>>     Start-Sleep -Seconds 5
>> }
>> }
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> if ($null -eq $Health -or $Health.status -ne 'UP') {
>>     docker compose ps
>>     docker compose logs --tail=150 app
>>     docker compose logs --tail=100 db
>>     throw 'A aplicação não ficou saudável no tempo esperado.'
>> }
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> $Health

status groups
-----
UP      {liveness, readiness}

PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Test-NetConnection localhost -Port 8080
  
```

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

```
Windows PowerShell
>> if ($Health.status -eq 'UP') {
>>     break
>> }
>> catch {
>>     Start-Sleep -Seconds 5
>> }
>> }
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> if ($null -eq $Health -or $Health.status -ne 'UP') {
>>     docker compose ps
>>     docker compose logs --tail=150 app
>>     docker compose logs --tail=100 db
>>     throw 'A aplicação não ficou saudável no tempo esperado.'
>> }
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> $Health

status groups
-----
UP      {liveness, readiness}

PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Test-NetConnection localhost -Port 8080

ComputerName      : localhost
RemoteAddress     : ::1
RemotePort        : 8080
InterfaceAlias     : Loopback Pseudo-Interface 1
SourceAddress     : ::1
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> |
```

6. Validação e acessos da aplicação e banco de dados PostgreSQL



Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Swagger UI

Entrar - Adminer

localhost:8081

Idioma: Português (Brazil)

Adminer 4.17.1

(PostgreSQL) oficina@db - oficina

Entrar

Sistema

PostgreSQL

Servidor

db

Usuário

oficina

Senha

.....

Base de dados

Entrar

☒ Login permanente

Swagger UI

Esquema: public - db - Adminer

localhost:8081/?pgsql=db&username=oficina&db=oficina&ns=public

Idioma: Português (Brazil)

PostgreSQL » db » oficina » Esquema: public

oficina Sair

Adminer 4.17.1

DB: oficina

Esquema: public

Comando SQL

Importar

Exportar

Criar tabela

selecionar clientes

selecionar conta_corrente_oficina

selecionar estoque_pecas

selecionar flyway_schema_history

selecionar itens_nota_fiscal_fornece

selecionar movimentacao_estoque_

selecionar notas_fiscais_fornecedor

selecionar numero_os_sequencia

selecionar orcamentos_itens_ordem

selecionar ordens_servico

selecionar pecas

selecionar servicos

selecionar users

selecionar veiculos

Esquema: public

Alterar esquema

Esquema de Base de dados

Tabelas e Visões

Buscar dados nas Tabelas (14)

Procurar

☐	Tabela	Motor	Colação	Tamanho de dados?	Tamanho de índice?	Espaço Livre	Incremento Automático	Registros?	Comentário?
☐	clientes	table		8 192	16 384	?	?	~ -1	
☐	conta_corrente_oficina	table		8 192	24 576	?	?	~ -1	
☐	estoque_pecas	table		0	8 192	?	?	~ -1	
☐	flyway_schema_history	table		16 384	32 768	?	?	~ -1	
☐	itens_nota_fiscal_fornecedor	table		0	8 192	?	?	~ -1	
☐	movimentacao_estoque_pecas	table		0	24 576	?	?	~ -1	
☐	notas_fiscais_fornecedor	table		0	8 192	?	?	~ -1	
☐	numero_os_sequencia	table		0	8 192	?	?	~ -1	
☐	orcamentos_itens_ordem_servico	table		0	16 384	?	?	~ -1	
☐	ordens_servico	table		8 192	24 576	?	?	~ -1	
☐	pecas	table		0	8 192	?	?	~ -1	
☐	servicos	table		8 192	8 192	?	?	~ -1	
☐	users	table		16 384	32 768	?	?	~ -1	
☐	veiculos	table		0	16 384	?	?	~ -1	

Selected (0)

Vacuum

Otimizar

Truncar

Apagar

Mover para outra Base de dados: public

Mover

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

7. Validação do fluxo funcional da API

O bloco abaixo executa o fluxo principal de uma OS. Use-o com Docker Compose, Minikube ou EKS alterando apenas \$BaseUrl.

Para uma base limpa, execute primeiro docker compose down -v e suba novamente os containers.

Swagger UI interface showing a POST endpoint for `/ordens-servico` (02.6.01 - Abrir OS).

Description: Gera o número no formato OS-MMAAAA-NNNNNN e inicia o fluxo em status RECEBIDA. Se itens forem informados, já adiciona serviços e peças ao orçamento (transição automática para EM_DIAGNOSTICO).

Parameters: No parameters.

Request body (required): application/json

```
{
  "idCliente": 1,
  "placa": "ABC1234",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão dianteira",
  "itens": [
    {
      "idServicoSku": 1,
      "tipo": "SERVICO",
      "quantidade": 1
    },
    {
      "idServicoSku": 1,
      "tipo": "PECA",
      "quantidade": 2,
      "precoUnitario": 45
    }
  ]
}
```

Buttons: Execute, Clear

Responses: (empty)

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Swagger UI interface showing the response body for a GET request to `/02-Perfil%20Administrativo%20da%20Oficina/abrirOs`. The response is a JSON object containing client information, a diagnostic status, and two items in the 'itens' array: a service item and a part item. The response headers include cache-control, connection, content-type, date, expires, keep-alive, pragma, transfer-encoding, x-content-type-options, x-frame-options, x-request-id, and x-xss-protection.

```
{
  "numero": "05-072026-000001",
  "idCliente": 1,
  "placa": "JBC1234",
  "status": "EM_DIAGNOSTICO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão dianteira",
  "valorTotalConserto": 190,
  "orcamentoAtual": 1,
  "itens": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "tipoItem": "SERVICO",
      "status": "EM_ABERTO",
      "idServicoSKU": 1,
      "descricao": "Troca de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 100,
      "subtotal": 100
    },
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 2,
      "tipoItem": "PECA",
      "status": "EM_ABERTO",
      "idServicoSKU": 1,
      "descricao": "Filtro de óleo",
      "quantidade": 2
    }
  ]
}
```

Response headers:

```
cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Sun, 12 Jul 2026 14:10:30 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
transfer-encoding: chunked
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-request-id: 7b2de55-4679-4b19-ad0f-a279229f0325
x-xss-protection: 0
```

[illegible]

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Swagger UI

localhost:8080/swagger-ui/index.html#/02-Perfil%20Administrativo%20da%20Oficina/relatorioOsPorStatus

Code

Details

200

Response body

```
{
  "numero": "05-072026-000001",
  "idCliente": 1,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "EM_DIAGNOSTICO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão dianteira",
  "valorTotalConserto": 150,
  "orcamentoAtual": 1,
  "itens": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "tipoItem": "SERVICO",
      "status": "EM_ABERTO",
      "idServicoSku": 1,
      "descricao": "Troca de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 100,
      "subtotal": 100
    },
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 2,
      "tipoItem": "PEÇA",
      "status": "EM_ABERTO",
      "idServicoSku": 1,
      "descricao": "Filtro de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 50,
      "subtotal": 50
    }
  ],
  "subtotal": 150
}
```

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Sun, 12 Jul 2026 14:11:54 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
transfer-encoding: chunked
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-request-id: db84ae9a-fcf7-4817-89b5-28fed2a357c6
x-xss-protection: 0
```

Responses

[illegible]

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

[illegible]

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

The screenshot displays the Swagger UI for a REST API. The top navigation bar shows the Swagger UI logo and the API title 'Esquema: public - db - Adminer'. The main content area is divided into two sections: 'Parameters' and 'Responses'.

Parameters Section:

- Parameter Name:** numeroOs (required)
- Description:** Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN.
- Type:** string (path)
- Value:** OS-072026-000001
- Action:** Execute

Responses Section:

- Code:** 200
- Description:** OK
- Links:** No links
- Media type:** */*
- Controls:** Accept header
- Example Value:**

```
{
  "numero": "OS-072026-000001",
  "idCliente": 40,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "AGUARDANDO_APROVACAO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão",
  "valorTotalConserto": 450,
  "motivoRejeicao": null,
  "comprovantePagamento": null,
  "orcamentoAtual": 1,
  "itens": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "nomeItem": "SUBSTITUICAO"
    }
  ]
}
```

The screenshot shows the Swagger UI interface for a local API. The top bar indicates the API is running on localhost:8080. The selected endpoint is `POST /ordens-service/OS-072026-000001/concluir-reparo`. The response is a 200 status code with a JSON body. The JSON body contains the following data:

```
{
  "numero": "OS-072026-000001",
  "idCliente": 1,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "AGUARDANDO_PAGAMENTO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão dianteira",
  "valorTotalConserto": 150,
  "orcamentoAtual": 1,
  "items": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "tipoItem": "SERVICO",
      "status": "FINALIZADO",
      "idServicoSku": 1,
      "descricao": "Troca de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 100,
      "subtotal": 100
    },
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 2,
      "tipoItem": "PECA",
      "status": "FINALIZADO",
      "idServicoSku": 2,
      "descricao": "Filtro de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 50,
      "subtotal": 50
    }
  ]
}
```

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

The screenshot displays the Swagger UI for a REST API. The top navigation bar shows the Swagger logo and the API title 'Esquema: public - db - Adminer'. The main header indicates the method 'POST' and the endpoint path '/ordens-servico/{numeroOs}/confirmar-pagamento'. Below the header, a description explains that this is a public endpoint for registering a payment. The 'Parameters' section lists a required parameter 'numeroOs' of type 'string' with a path location. The 'Request body' section shows a required 'application/json' content type and a sample JSON object: { "comprovante": "PIX-20260412-001" }.

[illegible]

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Swagger UI

Esquema: public - Adminer

localhost:8080/swagger-ui/index.html#/03-Profil%20Técnico%20Assistência%20Técnica%20da%20Oficina/entregar

Name

Description

numeroOs * required

Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN.

string
(path)

OS-072026-000001

Execute

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Media type

/

Controls Accept header

Example Value | Schema

```
{
  "numero": "OS-042026-000001",
  "idCliente": 1,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "AGUARDANDO_APROVACAO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão",
  "valorTotalConserto": 450,
  "motivoRejeicao": null,
  "comprovantePagamento": null,
  "orcamentoAtual": 1,
  "items": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "tipoItem": "SERVICIO",
      "valor": 450
    }
  ]
}
```

The screenshot shows the Swagger UI interface for a REST API. The top navigation bar includes the Swagger logo and the text "Swagger UI". The main header displays the endpoint: `localhost:8080/swagger-ui/index.html#/03-Perfil%20Técnico%20Assistência%20Técnica%20da%20Oficina/entregar`. The interface is divided into several sections:

- Curl**: A dark box containing a cURL command for a POST request to the endpoint.
- Request URL**: A dark box showing the full request URL: `http://localhost:8080/ordens-servico/OS-072026-000001/entregar`.
- Server response**: A dark box showing the response status code `200`.
- Code** and **Details**: Two tabs for viewing the response body.
- Response body**: A dark box displaying the JSON response body, which includes order details such as `numero`, `idCliente`, `placa`, `status`, `descricaoProblema`, `valorTotalConserto`, `comprovantePagamento`, `orcamentoAtual`, and `itens`.

The JSON response body is as follows:

```
{
  "numero": "OS-072026-000001",
  "idCliente": 1,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "ENTREGUE",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão dianteira",
  "valorTotalConserto": 100,
  "comprovantePagamento": "PIX-20260412-001",
  "orcamentoAtual": 1,
  "itens": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "tipoItem": "SERVICO",
      "status": "FINALIZADO",
      "idServicoSku": 1,
      "descricao": "Troca de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 100,
      "subtotal": 100
    },
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 2,
      "tipoItem": "PECA",
      "status": "FINALIZADO",
      "idServicoSku": 1,
      "descricao": "Filtro de óleo",

```

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com